● 統計的な推測(1)

1

● 統計調査には，「①**全数調査**：調査の対象全体をもれなく調べる調査」と
「②**標本調査**：一部を抜き出して調べ，それから全体を推測しようとする調査」がある。
多くの場合，標本調査が用いられる。

● **母集団**：調べようとする調査の対象全体。

● **標本**：調査のために母集団から抜き出された要素全体。この要素を抜き出すことを**抽出**といい，
標本に含まれる要素の個数を**標本の大きさ**という。特に，標本に偏りがないように，確率的にみて
公平な抽出を**無作為抽出**，または**任意抽出**をいう。

● **母平均と標本平均**：母集団についての平均，標準偏差をそれぞれ母平均、母標準偏差という。また，
母平均（期待値） m ，母標準偏差 σ の母集団から大きさ n （要素 n 個）の無作為標本（ $X_1, X_2, \cdots, X_n$ ）
を抽出するとき， $\overline{X}=\dfrac{1}{n}(X_1+X_2+\cdots+X_n)$ …①を標本平均という。標本平均 $\overline{X}$ について，
①を用いて計算すると，$\overline{X}$ の平均（期待値）は $E(\overline{X})=m$，標準偏差は $\sigma(\overline{X})=\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$、となる。

● **標本偏差の標準化**：母平均（期待値） m ，母標準偏差 σ の母集団から抽出された大きさ n の標本平均 $\overline{X}$ に
ついて， n が大きいとき， $Z=\dfrac{\overline{X}-m}{\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ の確率分布は，ほぼ標準正規分布 $N(0, 1)$ とみなすことができる。

● **推定**：母集団の分布がもっている定数の値が未知のときに，与えられた標本からその値を推測する方法。

● **母平均の推定**：母平均 m に対する信頼度 95 %の信頼区間は標本の大きさ n が大きいとき，標本平均の値を $\overline{x}$ ，
母標準偏差の値を σ とすると，

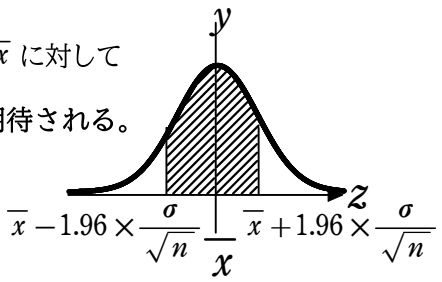
信頼度 95 % の信頼区間は $\left[\overline{x}-1.96\times\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \overline{x}+1.96\times\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$

また，信頼度 99 % の信頼区間は $\left[\overline{x}-2.58\times\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \overline{x}+2.58\times\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$

※ 母標準偏差 σ がわからない場合は，標本の標準偏差の値 s でおき換えてよい。

$$\left[\overline{x}-1.96\times\frac{s}{\sqrt{n}},\ \overline{x}+1.96\times\frac{s}{\sqrt{n}}\right]$$

＊標準偏差…データや確率変数の，平均値からの散らばりの具合。
すなわち， 大きさ n の無作為標本を繰り返して抽出したとき，$\overline{x}$ に対して
$\pm 1.96\times\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ の範囲に m を含むものが95 %あることが期待される。



● **母比率の推定**：ある性質について，母集団を構成する要素が，それを「もつ」か「もたない」かのどちらかの
とき，その性質をもつ要素の割合をその**母比率**という。また，抽出された標本の中で，その性質をもつ
要素の割合をその**標本比率**という。
母比率 p に対する信頼度 95 % の信頼区間は，標本の大きさ n が大きいとき，標本比率を R とすると，

$$\left[R-1.96\times\sqrt{\frac{R(1-R)}{n}},\ R+1.96\times\sqrt{\frac{R(1-R)}{n}}\right]$$

- **仮説**：母集団に関する主張を数学的に記述したもの。はじめに仮定した仮説を**帰無仮説**といい H_0 で表し，反対にそれを否定したものを**対立仮説**といい H_1 で表す。
- **仮説検定**：帰無仮説が**「否定できるかどうか」**を調べて，対立仮説を**「受け入れるかどうか」**を判断する手法。

  その際に，標本平均や標本比率について，帰無仮説を否定してもよいと考えられる値の範囲のことを**棄却域**という。棄却域は，標本平均や標本比率が棄却域に入る確率が α となるように定め，この α を**有意水準**または**危険率**という。

  例：$\alpha = 0.05$ のとき，その仮説検定を**「有意水準 5 %の仮説検定」**という。

  このとき，帰無仮説として母平均が m であると仮定したとき，標本平均 $\overline{X}$ についての有意水準 5 %の棄却域は，

  $$\underline{|\overline{X} - m| > 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$ となり，この検定を両側検定という。

  ＊　母標準偏差を標本の標準偏差 s でおき換えることができるので，

  $$\underline{|\overline{X} - m| > 1.96 \times \frac{s}{\sqrt{n}}}$$ を満たす範囲と考えることもできる。

（考え方）　「有意水準 5 %で検定（仮説検定）せよ」

（観察結果が偶然に起こる確率が 5 %以下であることを示す）

↓

仮説検定とは，帰無仮説が「否定できるかどうか」を調べて，
対立仮説を「受け入れるかどうか」を判断することである

↓

帰無仮説が「① 棄却される」のか「② 棄却されない」のかを調べる

↓

① 棄却されるとき，「標本平均が不等式を満たす」
② 棄却されないとき，「標本平均が不等式を満たさない」

↓

①のとき，帰無仮説は否定されるので，「対立仮説を受け入れる（判断できる）」
②のとき，帰無仮説は否定されないので，「対立仮説を受け入れられない（判断できない）」